DOCUMENTO INSTRUCTIVO DEL JUEGO

Estudiantes:
Derlys Romero Graciani
Kevin Armando Garzon
Juan Diego Mora Martínez

Profesor:
Wilson Zoto

Practica aplicada a sistemas

Facultad de ingeniería, diseño e innovación

Abril 2026

Introducción

El presente documento tiene como finalidad describir detalladamente el funcionamiento, reglas, validaciones y restricciones del sistema interactivo de desafíos matemáticos. Como equipo de desarrollo, buscamos garantizar una comprensión clara de los modelos matemáticos implementados en cada una de las tres etapas de dificultad progresiva.

El sistema permite el ingreso de números enteros y refuerza el aprendizaje de la aritmética y el pensamiento lógico mediante validaciones estructuradas y retroalimentación inmediata. El diseño actual evoluciona de reglas lineales simples hacia algoritmos de descomposición numérica, asegurando una experiencia pedagógica coherente y dinámica

Objetivo del juego:

El objetivo principal es implementar un sistema interactivo donde el usuario debe identificar, mediante el análisis de datos de entrada y salida, la regla lógica subyacente que cambia en cada nivel.

Los objetivos específicos incluyen:

- Análisis Predictivo: Fomentar que el usuario logre comprender la regla aplicada por el sistema tras múltiples intentos.
- Competencia Aritmética: Reforzar conceptos de paridad, divisibilidad y descomposición de dígitos a través de los tres niveles de juego.
- Validación Lógica: Asegurar que el sistema gestione correctamente las restricciones de entrada, como números positivos y valores mínimos requeridos para cada nivel.

Descripción del funcionamiento paso a paso:

Nivel 1: Este nivel se enfoca en la identificación de números pares e impares para aplicar una sustracción constante.

Paso a paso:

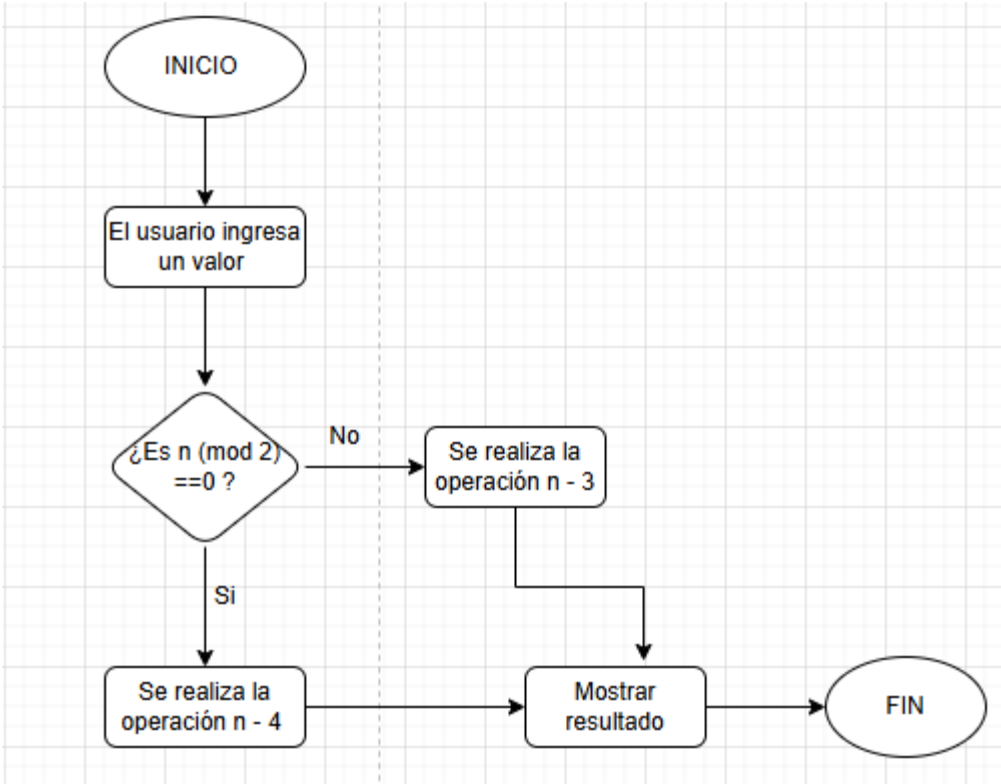
- Entrada: El sistema recibe un número entero n
- Validación: Se verifica si el número es divisible entre 2 (n (mod 2) = 0)
- Aplicación de la resta:

  Si es par, se le restan **4** unidades

  Si es impar, se le restan **3** unidades
- Salida: Se retorna el valor resultante

Ejemplo:

- Entrada: 14 (par)
- Resultado: 14 – 4 = 10
- Entrada: 17 (impar)
- Resultado: 17 – 3 = 14


INICIO
El usuario ingresa un valor
¿Es n (mod 2) ==0 ?
No
Se realiza la operación n - 3
Si
Se realiza la operación n - 4
Mostrar resultado
FIN

Nivel 2: Este nivel introduce una validación de seguridad y una regla basada en el último dígito del número.

Paso a paso:

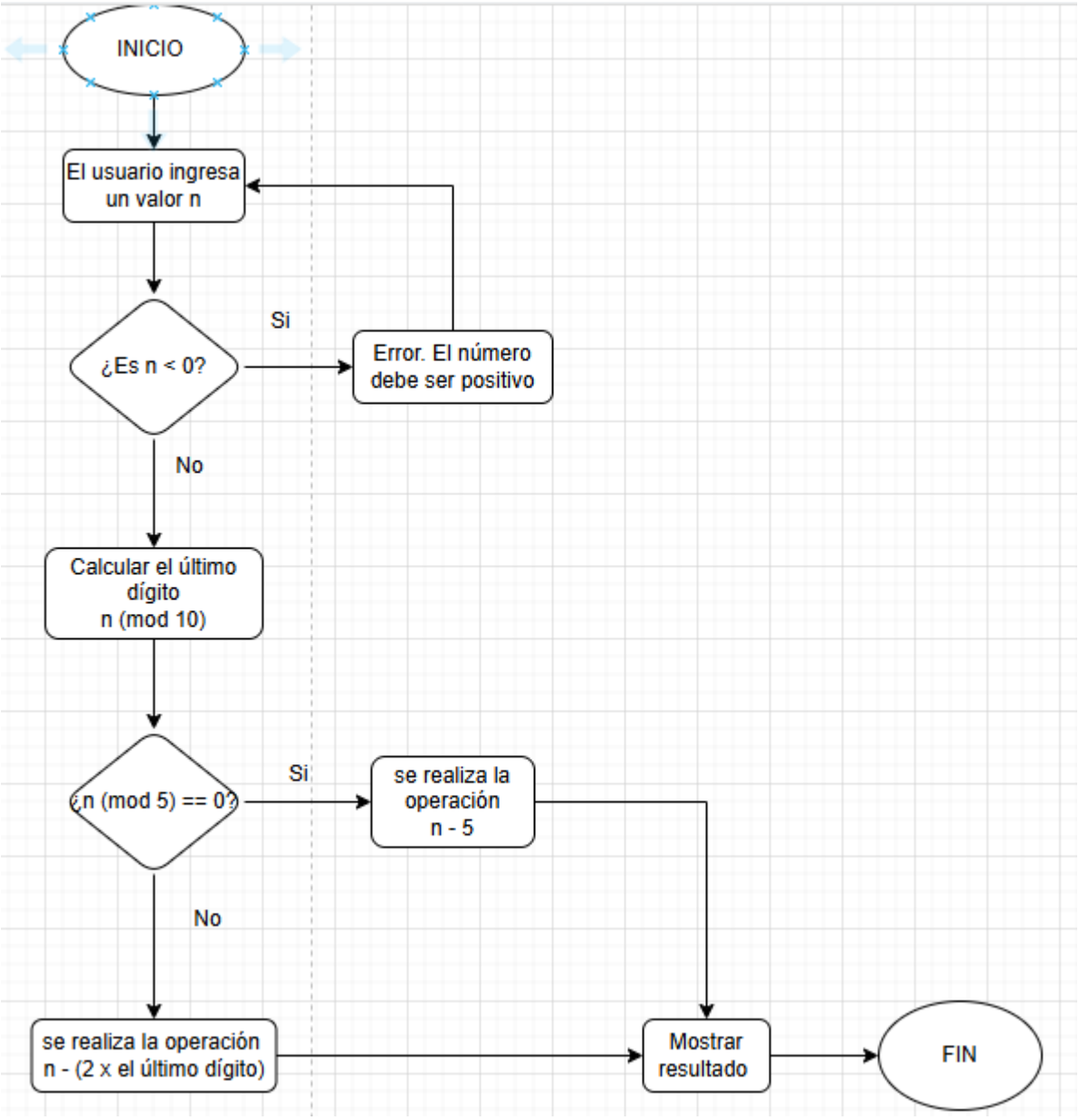
- Entrada: El sistema recibe un valor de entrada
- Validación: Se verifica que el número sea positivo (n >0)
- Extracción del dato: Se identifica el ultimo digito del numero usando (n (mod 10))
- Evaluación de divisibilidad: Se comprueba si el número es múltiplo de 5 (n (mod 5))
- Aplicación de la resta:

  Si es múltiplo de 5, se restan **5** unidades

  Si no es múltiplo de 5, se resta **el doble del ultimo digito** (2 x el ultimo digito)
- Salida: Se retorna el valor resultante

Ejemplo:

- Entrada: 20 (múltiplo de 5)
- Resultado: 20 – 5 = 15
- Entrada: 14 (no es múltiplo de 5; ultimo digito es 4)
- Resultado: 14 – (2 x 4) = 6


INICIO
El usuario ingresa un valor n
¿Es n < 0?
Si
Error. El número debe ser positivo
No
Calcular el último dígito n (mod 10)
¿n (mod 5) == 0?
Si
se realiza la operación n - 5
No
se realiza la operación n - (2 x el último dígito)
Mostrar resultado
FIN

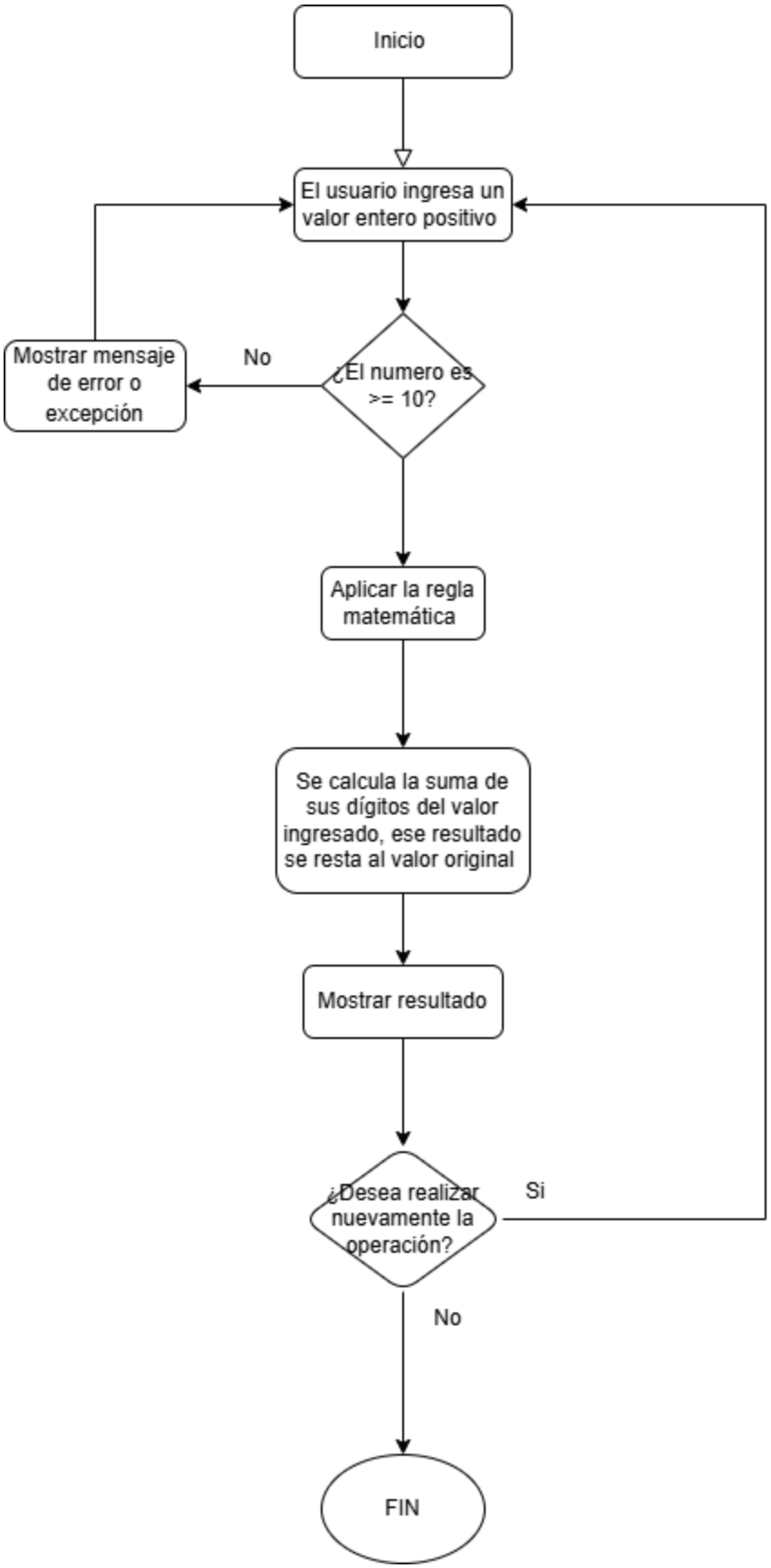
Nivel 3: Este nivel requiere que el usuario analice la estructura interna del número

Paso a paso:

- Recepción y Validación: Se recibe un número entero positivo mayor o igual a **10**. Si no cumple, el sistema genera un error
- Descomposición: El sistema descompone el numero en sus cifras individuales
- Calculo de sus cifras: Se suman todos los dígitos que componen el numero original
- Sustracción final: Se resta el valor de la suma obtenida al numero original
- Salida: Se retorna el resultado

Ejemplo:

- Entrada: 23
  Suma de dígitos: 2 + 3 = 5
- Resultado: 23 – 5 = 18


Inicio
El usuario ingresa un valor entero positivo
¿El numero es >= 10?
No
Mostrar mensaje de error o excepción
Aplicar la regla matemática
Se calcula la suma de sus dígitos del valor ingresado, ese resultado se resta al valor original
Mostrar resultado
¿Desea realizar nuevamente la operación?
Si
No
FIN